



Zaawansowane grafy

11 problemów o ekstremum, przeszukiwaniu i nierównościach

Narzędzia

Oznaczenia

$V(G), E(G)$	odpowiednio zbiór wierzchołków i zbiór krawędzi grafu G ; piszemy $n = V(G) $ oraz $m = E(G) $;
$d_G(v)$ lub $d(v)$	stopień wierzchołka v , czyli liczba jego sąsiadów;
$d^+(v), d^-(v)$	stopień wychodzący i stopień wchodzący w grafie skierowanym;
$\delta(G), \Delta(G)$	odpowiednio najmniejszy i największy stopień wierzchołka w G ;
$\text{avgdeg}(G) = 2m/n$	średni stopień w grafie; zawsze $\delta(G) \leq \text{avgdeg}(G) \leq \Delta(G)$;
$N(v), N[v]$	sąsiedztwo otwarte wierzchołka v oraz sąsiedztwo domknięte $N(v) \cup \{v\}$;
$N(X)$	zbiór wierzchołków spoza X , które mają sąsiada w X ;
$d(u, v), S_i(v)$	odległość między u i v oraz warstwa $S_i(v) = \{x : d(v, x) = i\}$;
$G[X], G - X$	podgraf indukowany przez X oraz graf po usunięciu wierzchołków X ;
$\overline{G}$	dopełnienie grafu G ;
$\alpha(G), \omega(G)$	największy rozmiar odpowiednio zbioru niezależnego i kliku;
$\nu(G), \tau(G)$	największy rozmiar skojarzenia oraz najmniejszy rozmiar pokrycia wierzchołkowego;
$\chi(G), \text{girth}(G)$	liczba chromatyczna oraz długość najkrótszego cyklu;
$t_k(G)$	liczba klik K_k zawartych w G .

Jeżeli graf jest ustalony, indeks G zwykle pomijamy. Symbol d bez argumentu może też oznaczać pomocniczą liczbę całkowitą; z kontekstu będzie zawsze jasne, czy chodzi o parametr, czy o stopień $d(v)$.

Gęstość, rdzeń i długie ścieżki

Lemat 1 (rdzeń o dużym stopniu). Jeżeli $m \geq dn$, to G zawiera niepusty podgraf H o $\delta(H) \geq d$.

Dowód. Usuujemy wierzchołki stopnia mniejszego niż d . Gdyby proces usunął cały graf, każdą krawędź policzylibyśmy przy usunięciu jej pierwszego końca, a łącznie usunęlibyśmy mniej niż dn krawędzi. ■

Twierdzenie 1 (Erdős–Gallai). Jeżeli graf na n wierzchołkach nie zawiera ścieżki złożonej z k



Poreba Wielka, 01.10.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

krawędzi, to

$$m \leq \frac{k-1}{2}n.$$

W szczególności średni stopień większy niż $k-1$ wymusza ścieżkę długości co najmniej k .

Dowód. Najpierw zauważmy, że każdy spójny graf o minimalnym stopniu δ ma ścieżkę o co najmniej $\min\{n, 2\delta + 1\}$ wierzchołkach. Istotnie, niech $P = v_1 \dots v_s$ będzie najdłuższą ścieżką. Jeżeli $s < n$, to nie istnieje indeks i taki, że jednocześnie

$$v_1 v_{i+1} \in E(G) \quad \text{i} \quad v_i v_s \in E(G).$$

W przeciwnym razie wierzchołki P tworzyłyby cykl, który dzięki spójności grafu i istnieniu wierzchołka poza P można byłoby otworzyć do dłuższej ścieżki. Zbiory indeksów odpowiadające sąsiadom v_1 i v_s są więc rozłączne, skąd $s-1 \geq d(v_1) + d(v_s) \geq 2\delta$.

Dowodzimy teraz twierdzenia indukcyjnie po n . Dla grafu niespójnego stosujemy założenie indukcyjne do każdej składowej i sumujemy otrzymane oszacowania, możemy więc założyć spójność. Dla $n \leq k$ teza wynika z $m \leq \binom{n}{2} \leq (k-1)n/2$. Niech zatem $n \geq k+1$. Gdyby $\delta(G) > (k-1)/2$, powyższa obserwacja dałaby ścieżkę o co najmniej $k+1$ wierzchołkach. Istnieje więc wierzchołek v o $d(v) \leq (k-1)/2$. Z założenia indukcyjnego

$$m - d(v) \leq \frac{k-1}{2}(n-1),$$

a po dodaniu $d(v)$ otrzymujemy żądane $m \leq (k-1)n/2$. ■

Dwa oszacowania ekstremalne

Niech $T_r(n)$ oznacza pełny graf r -dzielny, którego części różnią się rozmiarami o co najwyżej 1.

Twierdzenie 2 (Turán). Jeżeli G nie zawiera klik K_{r+1} , to

$$m \leq e(T_r(n)) \leq \left(1 - \frac{1}{r}\right) \frac{n^2}{2}.$$

Pierwsza granica jest ostra i równość zachodzi dla grafu Turána $T_r(n)$.

Dowód. Oznaczmy $t_r(n) = e(T_r(n))$ i przeprowadźmy indukcję po $r+n$. Dla $r \geq n$ teza jest oczywista, bo $t_r(n) = \binom{n}{2}$, a dla $r=1$ graf nie ma krawędzi. Zauważmy też, że spośród pełnych grafów r -dzielnych najwięcej krawędzi ma ten o możliwie równych częściach: przeniesienie wierzchołka z części większej do mniejszej zmniejsza liczbę par leżących w jednej części. W szczególności $t_{r-1}(n) \leq t_r(n)$.

Jeżeli G nie zawiera K_r , to z założenia indukcyjnego $m \leq t_{r-1}(n) \leq t_r(n)$. W przeciwnym razie wybieramy klikę $C \simeq K_r$. Każdy wierzchołek spoza C ma w C co najwyżej $r-1$ sąsiadów,



gdyż G nie zawiera K_{r+1} . Dlatego liczba krawędzi mających co najmniej jeden koniec w C nie przekracza

$$\binom{r}{2} + (n-r)(r-1).$$

Graf $G - C$ nadal nie zawiera K_{r+1} , więc indukcja daje

$$m \leq t_r(n-r) + \binom{r}{2} + (n-r)(r-1) = t_r(n).$$

Ostatnia równość wynika z usunięcia po jednym wierzchołku z każdej części $T_r(n)$. Sam graf $T_r(n)$ nie zawiera K_{r+1} , zatem oszacowanie jest ostre. Nierówność $t_r(n) \leq (1-1/r)n^2/2$ wynika z

$$t_r(n) = \frac{1}{2} \left(n^2 - \sum_{i=1}^r n_i^2 \right) \leq \frac{1}{2} \left(n^2 - \frac{n^2}{r} \right),$$

gdzie $n_1 + \dots + n_r = n$ są rozmiarami części. ■

Drugie oszacowanie zamienia lokalne stopnie na duży zbiór niezależny.

Twierdzenie 3 (Caro–Wei). Każdy graf G spełnia

$$\alpha(G) \geq \sum_{v \in V(G)} \frac{1}{d(v)+1} \geq \frac{n^2}{2m+n}.$$

Dowód. Ustawiamy wierzchołki losowo i wybieramy v , gdy stoi przed wszystkimi swoimi sąsiadami. Wybrane wierzchołki są niezależne, a v zostaje wybrany z prawdopodobieństwem $1/(d(v)+1)$. Pierwsza nierówność wynika z liniowości wartości oczekiwanej, druga zaś z nierówności Cauchy’ego. ■

Skojarzenia i dualność

Twierdzenie 4 (Hall). Graf dwudzielny o częściach A, B ma skojarzenie pokrywające A wtedy i tylko wtedy, gdy

$$|N(X)| \geq |X| \quad \text{dla każdego } X \subseteq A.$$

Dowód. Konieczność jest natychmiastowa: różne wierzchołki $X \subseteq A$ są skojarzone z różnymi wierzchołkami $N(X)$.

Dla dostateczności prowadzimy indukcję po $|A|$. Jeżeli dla każdego niepustego, właściwego $X \subset A$ zachodzi mocniejsza nierówność $|N(X)| \geq |X| + 1$, wybieramy dowolną krawędź ab , usuwamy a i b i stosujemy indukcję. Usunięcie b zmniejsza każde sąsiedztwo o co najwyżej 1, więc warunek Halla pozostaje spełniony.



W przeciwnym razie istnieje niepusty, właściwy $X \subset A$ taki, że $|N(X)| = |X|$. Indukcja daje skojarzenie X z całym $N(X)$. W grafie po usunięciu $X \cup N(X)$ także zachodzi warunek Halla: gdyby dla pewnego $Y \subseteq A \setminus X$ jego sąsiedztwo poza $N(X)$ miało mniej niż $|Y|$ elementów, to

$$|N(X \cup Y)| < |X| + |Y|,$$

co przeczyłoby założeniu. Drugie skojarzenie, otrzymane indukcyjnie, pokrywa $A \setminus X$. Suma obu skojarzeń pokrywa całe A . ■

Twierdzenie 5 (Kőnig). W grafie dwudzielnym maksymalny rozmiar skojarzenia $\nu(G)$ jest równy minimalnemu rozmiarowi pokrycia wierzchołkowego. Równoważnie,

$$\alpha(G) + \nu(G) = n.$$

Dowód. Niech A, B będą częściami grafu, a M — skojarzeniem maksymalnego rozmiaru. Zaczynamy we wszystkich nieskojarzonych wierzchołkach A i idziemy ścieżkami naprzemiennymi: z A do B krawędziami spoza M , a z B do A krawędziami należącymi do M . Niech Z będzie zbiorem osiągniętych wierzchołków.

Zbiór

$$C = (A \setminus Z) \cup (B \cap Z)$$

jest pokryciem wierzchołkowym. Gdyby krawędź ab , gdzie $a \in A$ i $b \in B$, nie miała końca w C , mielibyśmy $a \in Z$ i $b \notin Z$. Krawędź spoza M pozwoliłaby dojść z a do b , a jeżeli $ab \in M$, to b musiał już wystąpić na ścieżce naprzemiennej prowadzącej do a . W obu przypadkach otrzymujemy sprzeczność.

Żaden osiągnięty wierzchołek B nie jest wolny, bo wtedy znaleźlibyśmy ścieżkę powiększającą M . Każda krawędź M ma dokładnie jeden koniec w C : koniec w B , gdy oba końce należą do Z , oraz koniec w A , gdy żaden nie należy do Z . Stąd $|C| = |M|$. Każde pokrycie musi zawierać co najmniej jeden koniec każdej krawędzi skojarzenia, więc ma rozmiar co najmniej $|M|$. Otrzymujemy $\tau(G) = \nu(G)$. Ponieważ dopełnienie pokrycia wierzchołkowego jest zbiorem niezależnym i odwrotnie, $\alpha(G) + \tau(G) = n$, co daje również $\alpha(G) + \nu(G) = n$. ■

Planarność: wzór Eulera i nierówności

Jeżeli spójny graf płaski ma n wierzchołków, m krawędzi i f ścian, to

$$n - m + f = 2.$$

Jeżeli każda ściana ma brzeg długości co najmniej q , to z podwójnego zliczenia krawędzi na brzegach ścian otrzymujemy

$$qf \leq 2m, \quad m \leq \frac{q}{q-2}(n-2).$$



Poręba Wielka, 01.10.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

W szczególności dla prostego grafu planarnego o $n \geq 3$ mamy

$$m \leq 3n - 6,$$

a jeżeli graf jest dodatkowo dwudzielny, to

$$m \leq 2n - 4.$$

Pierwsza z tych nierówności razem z $\sum_v d(v) = 2m$ daje przydatny zapis

$$\sum_{v \in V(G)} (6 - d(v)) = 6n - 2m \geq 12.$$

Dowód. Najpierw liczymy na dwa sposoby pary (F, e) , w których e jest bokiem brzegu ściany F . Każda krawędź ma dwie strony, więc pojawia się w tym zliczeniu dwa razy; dla mostu obie strony należą do tej samej ściany. Zatem

$$\sum_F \ell(F) = 2m.$$

Jeżeli każdy brzeg ma długość co najmniej q , to

$$qf \leq \sum_F \ell(F) = 2m.$$

Ze wzoru Eulera mamy $f = 2 - n + m$. Po podstawieniu

$$q(2 - n + m) \leq 2m,$$

czyli

$$(q - 2)m \leq q(n - 2).$$

Stąd $m \leq q(n - 2)/(q - 2)$. Dla grafu prostego przyjmujemy $q = 3$, a dla grafu prostego i dwudzielnego $q = 4$.

Podobnie podwójnie liczymy pary (v, e) , w których v jest końcem krawędzi e . Każda krawędź ma dwa końce, więc

$$\sum_v d(v) = 2m.$$

Z nierówności $m \leq 3n - 6$ otrzymujemy

$$\sum_v (6 - d(v)) = 6n - 2m \geq 12.$$

■



Poreba Wielka, 01.10.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Lokalizacja klik

Przy zliczaniu klik warto przechodzić do grafów indukowanych przez sąsiedztwa. Jeśli $t_k(G)$ oznacza liczbę klik K_k w G , to

$$\sum_{v \in V(G)} t_{k-1}(G[N(v)]) = k t_k(G).$$

Tożsamość zachowuje dokładne stałe i dobrze współpracuje z Cauchym oraz z oszacowaniami ekstremalnymi.

Dowód. Liczymy na dwa sposoby pary (v, Q) , gdzie Q jest kliką K_k , a $v \in V(Q)$ jest jednym z jej wyróżnionych wierzchołków. Każda klika Q daje dokładnie k par, więc liczba par wynosi $k t_k(G)$.

Z drugiej strony ustalmy v . Po usunięciu v z kliki Q pozostaje klika K_{k-1} złożona z sąsiadów v , czyli zawarta w $G[N(v)]$. Każda taka klika wraz z v daje dokładnie jedną klikę K_k . Dla ustalonego v mamy więc $t_{k-1}(G[N(v)])$ par. Po zsumowaniu po wszystkich v otrzymujemy lewą stronę dowodzonej tożsamości. ■



Zadania

Zadanie 1. Niech $t \geq 1$. Udowodnij, że każdy graf G spełniający

$$\text{avgdeg}(G) \geq 2(t - 1)$$

zawiera jako podgraf każde drzewo o t wierzchołkach.

Zadanie 2. Turniej to orientacja grafu pełnego. Udowodnij, że:

1. w każdym turnieju istnieje wierzchołek, z którego do każdego innego można dojść ścieżką skierowaną długości co najwyżej 2;
2. jeżeli turniej zawiera cykl skierowany, to zawiera skierowany trójkąt.

Zadanie 3. Klub ma 42 członków. W każdym zbiorze 31 członków istnieje chłopak i dziewczyna, którzy się znają. Udowodnij, że można utworzyć 12 rozłącznych par chłopak–dziewczyna, w których osoby się znają.

Zadanie 4. Niech $n \geq 3$. Krawędzie grafu pełnego K_n pokolorowano tak, że żaden kolor nie został użyty na więcej niż $n - 2$ krawędziach. Udowodnij, że istnieje trójkąt, którego trzy krawędzie mają trzy różne kolory.

Zadanie 5. Niech G będzie prostym, spójnym grafem planarnym o minimalnym stopniu co najmniej 5. Udowodnij, że G ma co najmniej 12 wierzchołków stopnia dokładnie 5. Wykaż ponadto, że jeżeli takich wierzchołków jest dokładnie 12, to każda ściana dowolnego rysunku płaskiego G jest trójkątem, a każdy pozostały wierzchołek ma stopień 6.

Zadanie 6. Na przyjęciu jest n osób. Wśród dowolnych czterech osób istnieją albo trzy parami zaprzyjaźnione, albo trzy parami nieznanające się. Udowodnij, że uczestników można rozdzielić na zbiory A, B tak, aby A był kliką, a B zbiorem niezależnym.

Zadanie 7. Drzewo ma dokładnie $2n$ liści, gdzie $n \geq 2$. Dodaj do niego n krawędzi tak, aby po usunięciu dowolnej krawędzi otrzymany graf nadal był spójny.

Zadanie 8. Na okręgu jednostkowym leży n punktów. Udowodnij, że co najwyżej $n^2/3$ par tych punktów jest odległych o więcej niż $\sqrt{2}$.



Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Zadanie 9. Na grafie skończonym wolno wykonać następujący ruch: wybrać cykl długości 4 i usunąć jedną z jego krawędzi. Dla $n \geq 4$ wyznacz najmniejszą liczbę krawędzi, z którą można zakończyć, startując z grafu pełnego K_n .

Zadanie 10. Niech n będzie dodatnią liczbą parzystą. Udowodnij, że istnieje permutacja $(x_1, \dots, x_n)$ liczb $1, \dots, n$ taka, że dla każdego i (indeksy cykliczne) liczba x_{i+1} należy do zbioru

$$\{2x_i, 2x_i - 1, 2x_i - n, 2x_i - n - 1\}.$$

Zadanie 11. Mamy 9 punktów i wszystkie 36 łączących je odcinków. Każdy odcinek kolorujemy na czerwono, na niebiesko albo pozostawiamy bez koloru. Wyznacz najmniejszą liczbę m taką, że każde pokolorowanie dokładnie m odcinków wymusza monochromatyczny trójkąt.

Zadanie 12. W pewnym kraju niektóre pary miast są połączone bezpośrednimi lotami w obie strony. Z każdego miasta można dotrzeć do każdego innego. Wiadomo, że dla dowolnego miasta istnieje co najwyżej 100 miast odległych od niego dokładnie o 3 loty. Udowodnij, że od żadnego miasta nie może być więcej niż 2550 miast odległych dokładnie o 4 loty.

Zadanie 13. Dla skończonego grafu G niech $f(G)$ oznacza liczbę trójkątów, a $g(G)$ liczbę podgrafów K_4 . Wyznacz najmniejszą stałą c , dla której

$$g(G)^3 \leq c f(G)^4$$

dla każdego grafu G .



Poreba Wielka, 01.10.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Rozwiązania

Rozwiązanie 1. Niech $n = |V(G)|$ i $m = |E(G)|$. Z założenia

$$m = \frac{n \operatorname{avgdeg}(G)}{2} \geq (t-1)n.$$

Lemat o rdzeniu daje niepusty podgraf $H \subseteq G$ o $\delta(H) \geq t-1$.

Pokażemy indukcyjnie po t , że taki graf H zawiera każde drzewo T na t wierzchołkach. Dla $t = 1$ jest to oczywiste. Dla $t \geq 2$ usuwamy z T liść x i oznaczamy jego sąsiada przez y . Z założenia indukcyjnego osadzamy $T - x$ w H . Obraz wierzchołka y ma co najmniej $t-1$ sąsiadów, a spośród nich najwyżej $t-2$ zostało już użytych. Istnieje więc wolny sąsiad, w którym umieszczamy x . Otrzymujemy kopię całego T w G . ■

Rozwiązanie 2. W pierwszej części wybierzmy wierzchołek v o największym stopniu wyjściowym. Jeśli v nie prowadzi bezpośrednio do u , to $u \rightarrow v$. Gdyby nie istniał wierzchołek w taki, że $v \rightarrow w \rightarrow u$, wierzchołek u prowadziłby do v i do każdego wychodzącego sąsiada v . Miałby więc stopień wyjściowy większy od stopnia v , sprzecznie z wyborem v .

W drugiej części wybierzmy najkrótszy cykl skierowany $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots \rightarrow v_m \rightarrow v_1$. Jeśli $m > 3$, rozpatrzmy krawędź między v_1 i v_3 . Kierunek $v_3 \rightarrow v_1$ daje skierowany trójkąt, a kierunek $v_1 \rightarrow v_3$ daje krótszy cykl. Obie możliwości przeczą minimalności m , zatem $m = 3$. ■

Rozwiązanie 3. Tworzymy graf dwudzielny: po lewej są chłopcy, po prawej dziewczęta, a krawędź oznacza znajomość. Warunek mówi, że każdy zbiór niezależny ma co najwyżej 30 wierzchołków, czyli $\alpha(G) \leq 30$.

Z twierdzenia Kőniga

$$\nu(G) = |V(G)| - \alpha(G) \geq 42 - 30 = 12.$$

Istnieje więc skojarzenie złożone z co najmniej 12 krawędzi, a wybrane krawędzie są żądanymi parami. ■

Rozwiązanie 4. Załóżmy przeciwnie. Wybierzmy największą spójną składową utworzoną przez krawędzie jednego koloru; nazwijmy ją X , a jej kolor czerwonym.

Gdyby $v \notin X$, to dla dowolnej czerwonej krawędzi xy w X krawędzie vx i vy nie mogą być czerwone. Nie mogą też mieć różnych kolorów, bo vxy byłby tęczowym trójkątem. Mają więc ten sam kolor. Idąc po czerwonych ścieżkach w X , widzimy, że wszystkie krawędzie z v do X mają jeden kolor. Wtedy $X \cup \{v\}$ leży w większej jednokolorowej składowej, co przeczy wyborowi X . Zatem X zawiera wszystkie n wierzchołków.



Poreba Wielka, 01.10.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Spójny graf na n wierzchołkach ma co najmniej $n - 1$ krawędzi. Kolor czerwony wystąpił więc co najmniej $n - 1$ razy, wbrew założeniu. ■

Rozwiązanie 5. Oznaczmy przez n, m, f liczby wierzchołków, krawędzi i ścian G . Ze wzoru Eulera i nierówności $3f \leq 2m$ mamy $m \leq 3n - 6$. Zatem

$$\sum_{v \in V(G)} (6 - d(v)) = 6n - 2m \geq 12. \quad (1)$$

Niech x oznacza liczbę wierzchołków stopnia 5. Ponieważ wszystkie stopnie są co najmniej 5, lewa strona (1) jest równa

$$x - \sum_{d(v) \geq 7} (d(v) - 6) \leq x.$$

Stąd $x \geq 12$.

Jeżeli $x = 12$, wszystkie nierówności muszą być równościami. Nie ma więc wierzchołka stopnia większego niż 6, a każdy wierzchołek inny niż wyróżnione dwanaście ma stopień 6. Ponadto $m = 3n - 6$. Ze wzoru Eulera $f = 2n - 4$, czyli $3f = 2m$. Ponieważ każda ściana ma długość co najmniej 3, równość ta oznacza, że wszystkie ściany są trójkątami. ■

Rozwiązanie 6. Niech A będzie największą kliką, a $B = V(G) \setminus A$. Wystarczy dowieść, że B jest niezależny. Przypuśćmy więc, że $v_1 v_2$ jest krawędzią w B . Ponieważ A jest maksymalna, istnieje $u_1 \in A$ niepołączony z v_1 .

Jeśli u_1 nie jest połączony także z v_2 , to dla każdego $u \in A \setminus \{u_1\}$ w czwórce u, u_1, v_1, v_2 nie może być niezależnej trójki: są w niej dwie rozłączne krawędzie uu_1 i $v_1 v_2$. Musi więc być trójkąt, a jedyną możliwością jest $uv_1 v_2$. Wtedy $(A \setminus \{u_1\}) \cup \{v_1, v_2\}$ jest większą kliką.

Jeśli $u_1 v_2$ jest krawędzią, to dla każdego $u \in A \setminus \{u_1\}$ ta sama czwórka nie zawiera niezależnej trójki, a każdy możliwy trójkąt wymusza krawędź uv_2 . Zatem v_2 łączy się ze wszystkimi w A , więc $A \cup \{v_2\}$ jest większą kliką. Oba przypadki dają sprzeczność. ■

Rozwiązanie 7. Ukorzeńmy drzewo w wierzchołku stopnia co najmniej 2 i wypiszmy liście $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_{2n}$ w kolejności DFS. Dodajmy krawędzie

$$\ell_i \ell_{i+n} \quad (1 \leq i \leq n).$$

Usunięcie jednej z nowych krawędzi nie rozspaja grafu, bo pozostaje całe początkowe drzewo.

Rozważmy starą krawędź e . Po jej usunięciu jedna ze składowych jest poddrzewem ukorzenionym, więc jej liście tworzą niepusty przedział I w cyklicznym porządku DFS. Jest to przedział



Poreba Wielka, 01.10.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

właściwy, ponieważ po obu stronach e leży liść początkowego drzewa. Pokażemy, że któraś z dodanych krawędzi przecina ten podział.

Jeżeli $|I| \leq n$, wybierzmy liść $\ell_i \in I$. Liść położony naprzeciwko niego, czyli przesunięty cyklicznie o n pozycji, nie należy do I i jest połączony z ℓ_i . Jeżeli $|I| > n$, stosujemy to samo rozumowanie do przedziału dopełniającego, który ma mniej niż n elementów. Zatem pewna krawędź $\ell_i \ell_{i+n}$ łączy obie składowe drzewa bez e , więc również usunięcie starej krawędzi nie rozspaja grafu. ■

Rozwiązanie 8. Połączmy dwa punkty krawędzią, gdy ich odległość jest większa niż $\sqrt{2}$. Graf nie zawiera K_4 . Istotnie, ustawmy cztery punkty w kolejności na okręgu. Gdyby każda para była połączona, to także każda z czterech par kolejnych punktów miałaby cięciwę dłuższą niż $\sqrt{2}$, a więc odpowiadający jej mniejszy kąt środkowy byłby większy niż 90° . Suma czterech łuk kątowych byłaby wtedy większa niż 360° , sprzeczność.

Pozostaje użyć następującego szczególnego przypadku twierdzenia Turána: graf bez K_4 na n wierzchołkach ma co najwyżej $n^2/3$ krawędzi. Udowodnimy go indukcyjnie. Jeśli graf nie ma trójkąta i ma m krawędzi, to dla każdej krawędzi uv zachodzi $d(u) + d(v) \leq n$. Sumując po krawędziach i używając nierówności Cauchy'ego, otrzymujemy

$$\frac{4m^2}{n} \leq \sum_v d(v)^2 = \sum_{uv \in E(G)} (d(u) + d(v)) \leq nm,$$

czyli $m \leq n^2/4$. Jeśli zaś istnieje trójkąt, to każdy z pozostałych wierzchołków ma w nim co najwyżej dwóch sąsiadów. Po usunięciu trzech wierzchołków trójkąta i zastosowaniu indukcji liczba krawędzi jest nie większa niż

$$\frac{(n-3)^2}{3} + 3 + 2(n-3) = \frac{n^2}{3}.$$

Żądane pary są krawędziami skonstruowanego grafu, więc teza wynika z tego oszacowania. ■

Rozwiązanie 9. Każda usuwana krawędź leży na cyklu, więc jej usunięcie nie rozspaja grafu. Ponadto graf nigdy nie staje się dwudzielny. Istotnie, przypuśćmy, że po pierwszym takim ruchu graf jest dwudzielny, a usunęliśmy krawędź AB z cyklu $ABCD$. W pozostałym grafie istnieje ścieżka $A - D - C - B$ długości 3, więc A i B leżą w przeciwnych częściach. Dołożenie AB zachowałoby dwudzielność, sprzecznie z wyborem pierwszego takiego ruchu.

Graf końcowy jest więc spójny i niedwudzielny. Spójny graf na n wierzchołkach z $n-1$ krawędziami jest drzewem, a zatem jest dwudzielny. Muszą pozostać co najmniej n krawędzi.

Pokażemy konstrukcję osiagającą n . Oznaczmy wierzchołki przez $v_1, \dots, v_n$. Najpierw, dla $3 \leq i < j < n$, usuwamy $v_i v_j$ z czworokąta $v_2 v_i v_j v_n$. Następnie dla $3 \leq i < n$ usuwamy $v_2 v_i$ z cyklu



Poreba Wielka, 01.10.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

$v_1v_2v_iv_n$ i v_iv_n z cyklu $v_1v_iv_nv_2$. Zostają dokładnie krawędzie

$$v_1v_i \quad (2 \leq i \leq n) \quad \text{oraz} \quad v_2v_n,$$

czyli n krawędzi. ■

Rozwiązanie 10. Napiszmy $n = 2m$. Budujemy skierowany multigraf o wierzchołkach $1, \dots, m$ i krawędziach oznaczonych liczbami $1, \dots, 2m$. Krawędź o numerze j wychodzi z wierzchołka $\lceil j/2 \rceil$ i wchodzi do wierzchołka przystającego do j modulo m (z reprezentantem w $\{1, \dots, m\}$).

Z każdego wierzchołka r wychodzą krawędzie $2r - 1, 2r$, a wchodzi krawędzie $r, r + m$. Stopnie wejściowe i wyjściowe są więc równe 2. Graf jest słabo spójny: indukcyjnie można dojść z 1 do każdego $k \leq m$, bo do k prowadzi krawędź wychodząca z $\lceil k/2 \rceil < k$. Istnieje zatem skierowany obwód Eulera.

Niech $x_1, \dots, x_n$ będą kolejnymi numerami krawędzi na tym obwodzie. Jeśli krawędź x_i wchodzi do r , to $x_i = r$ albo $r + m$, a następna krawędź ma numer $2r$ albo $2r - 1$. Po wyeliminowaniu r dostajemy dokładnie cztery możliwości z treści zadania. ■

Rozwiązanie 11. Odpowiedzią jest $m = 33$.

Najpierw pokażemy, że 33 wystarcza. Pozostają wtedy tylko trzy niepokolorowane krawędzie. Wybierając po jednym końcu każdej z nich i usuwając wybrane wierzchołki, zostawiamy co najmniej sześć wierzchołków, między którymi wszystkie krawędzie są pokolorowane. W każdym dwukolorowaniu K_6 istnieje monochromatyczny trójkąt: z jednego wierzchołka wychodzą co najmniej trzy krawędzie jednego koloru; albo któraś krawędź między ich końcami ma ten sam kolor, albo wszystkie trzy mają kolor przeciwny.

Pozostaje konstrukcja z 32 krawędziami. Weźmy punkt X oraz dwa rozłączne czworokąty o zbiorach wierzchołków

$$\{R_1, R_2, R_3, R_4\} \quad \text{i} \quad \{B_1, B_2, B_3, B_4\}.$$

Boki pierwszego czworokąta kolorujemy na czerwono, drugiego na niebiesko, a ich cztery przekątne zostawiamy bez koloru. Krawędzie z X do R_i kolorujemy na niebiesko, a z X do B_i na czerwono. Wreszcie krawędź R_iB_j kolorujemy na czerwono, gdy i, j mają tę samą parzystość, i na niebiesko w przeciwnym razie.

Sprawdźmy trójkąty. Wewnątrz jednego czworokąta każdy trójkąt używa niepokolorowanej przekątnej. Trójkąt zawierający X albo ma dwa boki różnych kolorów, albo także używa przekątnej. W trójkącie $R_iR_jB_k$, gdy i, j mają tę samą parzystość, krawędź R_iR_j jest przekątną; gdy mają różną parzystość, krawędzie R_iB_k i R_jB_k mają różne kolory. Analogicznie jest dla trójkątów



Poreba Wielka, 01.10.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

$B_i B_j R_k$. Żaden trójkąt nie jest więc monochromatyczny, a pokolorowaliśmy $36 - 4 = 32$ krawędzie. ■

Rozwiązanie 12. Niech $S_i(v) = \{w : d(v, w) = i\}$. Przypuśćmy przeciwnie, że dla pewnego x zbiór $D = S_4(x)$ ma co najmniej 2551 elementów, i oznaczmy $A = S_1(x)$. Wybierzmy najmniejszy zbiór $A^* \subseteq A$ taki, że

$$D \subseteq \bigcup_{a \in A^*} S_3(a),$$

i połóżmy $m = |A^*|$. Ponieważ $m(101 - m) \leq 50 \cdot 51 = 2550$, istnieje $a \in A^*$, dla którego

$$|S_3(a) \cap D| \geq 102 - m.$$

Istotnie, w przeciwnym razie wszystkie m zbiorów pokrywałyby łącznie co najwyżej $m(101 - m)$ elementów D .

Zbiór $S_3(a)$ ma najwyżej 100 elementów. Zatem zbiór

$$T = \{c \in S_3(a) : d(x, c) \leq 3\}$$

ma co najwyżej $m - 2$ elementów. Wyprodukujemy w nim jednak $m - 1$ różnych wierzchołków.

Dla każdego $y \in A^* \setminus \{a\}$ minimalność A^* daje miasto $d_y \in D$, do którego żadna czterolotowa droga z x nie przechodzi przez wierzchołek z $A^* \setminus \{y\}$. Ustalmy najkrótszą drogę

$$x - y - b_y - c_y - d_y.$$

Wszystkie wierzchołki b_y, c_y są parami różne: równość dwóch b albo dwóch c pozwoliłaby dojść do odpowiedniego d_y przez inny element A^* , a b nie może być równy c , bo leżą w różnych warstwach BFS od x .

Mamy $d(a, y) \leq 2$. Z drugiej strony $d(a, d_y) \geq 3$, a równość nie zachodzi z wyboru d_y , więc $d(a, d_y) > 3$. Wzdłuż ścieżki $y - b_y - c_y - d_y$ odległość od a zmienia się o co najwyżej 1. Dlatego jedno z miast b_y, c_y leży w $S_3(a)$, a zarazem w odległości co najwyżej 3 od x , czyli należy do T . Dla różnych y dostajemy różne miasta. Stąd $|T| \geq m - 1$, sprzecznie z $|T| \leq m - 2$. ■

Rozwiązanie 13. Odpowiedzią jest $c = 3/32$. Najpierw udowodnimy nierówność pomocniczą. Jeśli graf H ma E krawędzi i F trójkątów, to

$$F^2 \leq \frac{2E^3}{9}. \quad (1)$$

Dla wierzchołka v_i oznaczmy przez v'_i liczbę jego sąsiadów, a przez e_i liczbę krawędzi między tymi sąsiadami. Wówczas

$$e_i \leq \frac{(v'_i)^2}{2}, \quad e_i \leq E, \quad \text{więc} \quad e_i \leq v'_i \sqrt{E/2}.$$



Poreba Wielka, 01.10.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Ponieważ $\sum_i v'_i = 2E$ i $\sum_i e_i = 3F$, po zsumowaniu i podniesieniu do kwadratu otrzymujemy (1).

Wróćmy do G . Niech G_i będzie grafem indukowanym przez sąsiadów wierzchołka v_i , niech $e_i = |E(G_i)|$ i $t_i = f(G_i)$. Mamy

$$\sum_i e_i = 3f(G), \quad \sum_i t_i = 4g(G).$$

Zastosowanie (1) do G_i oraz oczywistego $t_i \leq f(G)$ daje

$$t_i = t_i^{1/3} t_i^{2/3} \leq f(G)^{1/3} \left(\frac{2}{9}\right)^{1/3} e_i.$$

Sumując po i , dostajemy

$$4g(G) \leq 3 \left(\frac{2}{9}\right)^{1/3} f(G)^{4/3},$$

co po podniesieniu do trzeciej potęgi daje $g(G)^3 \leq \frac{3}{32} f(G)^4$.

Stałej nie można zmniejszyć: dla grafów pełnych

$$\frac{g(K_N)^3}{f(K_N)^4} = \frac{\binom{N}{4}^3}{\binom{N}{3}^4} \rightarrow \frac{3}{32}.$$

■